常微分方程第六次作业

崔正平 2400010714

5.2.1. 求解微分方程 $\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$, 其中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 如下:

(1) $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$;

(5) $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

解答.

(1) 注意到 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}$, 其中

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \mathrm{diag}(1, 5),$$

故该方程的基本解矩阵

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{x}, \mathrm{e}^{5x}) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{x} & \mathrm{e}^{5x} \\ -\mathrm{e}^{x} & 3\mathrm{e}^{5x} \end{pmatrix},$$

从而该方程的通解为

$$\boldsymbol{y} = C_1 \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{x} \\ -\mathrm{e}^{x} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{5x} \\ 3\mathrm{e}^{5x} \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(5) 注意到 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}$, 其中

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \mathrm{diag}(2, 3, 3),$$

故该方程的基本解矩阵

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{2x}, \mathrm{e}^{3x}, \mathrm{e}^{3x}) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{2x} & \mathrm{e}^{3x} & \mathrm{e}^{3x} \\ \mathrm{e}^{2x} & \mathrm{e}^{3x} & 0 \\ \mathrm{e}^{2x} & 0 & \mathrm{e}^{3x} \end{pmatrix},$$

从而该方程的通解为

$$\boldsymbol{y} = C_1\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{2x}\\ \mathrm{e}^{2x}\\ \mathrm{e}^{2x}\end{pmatrix} + C_2\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{3x}\\ \mathrm{e}^{3x}\\ 0\end{pmatrix} + C_3\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{3x}\\ 0\\ \mathrm{e}^{3x}\end{pmatrix}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

□

5.2.2. 求解下列非齐次线性微分方程组:

(1) $\begin{cases} y' = z + 2\mathrm{e}^x, \\ z' = y + \mathrm{e}^x; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} y' = 4y - 3z + \sin x, \\ z' = 2y - z - 3\cos x. \end{cases}$

解答.

(1) 该方程对应的齐次线性方程为

$$\begin{pmatrix}y\\ z\end{pmatrix}' = \boldsymbol{A}\begin{pmatrix}y\\ z\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}, \quad \boldsymbol{P} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \mathrm{diag}(1, -1),$$

故该齐次线性方程的基本解矩阵

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}x} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\mathrm{diag}(\mathrm{e}^x, \mathrm{e}^{-x}) = \begin{pmatrix}\mathrm{e}^x & \mathrm{e}^{-x}\\ \mathrm{e}^x & -\mathrm{e}^{-x}\end{pmatrix},$$

从而该非齐次线性方程有特解

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}y\\ z\end{pmatrix} &= \boldsymbol{\Phi}(x)\int \boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s \\ &= \begin{pmatrix}\mathrm{e}^x & \mathrm{e}^{-x}\\ \mathrm{e}^x & -\mathrm{e}^{-x}\end{pmatrix}\int -\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-\mathrm{e}^{-s} & -\mathrm{e}^{-s}\\ -\mathrm{e}^s & \mathrm{e}^s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\mathrm{e}^s\\ \mathrm{e}^s\end{pmatrix}\mathrm{d}s \\ &= \begin{pmatrix}\frac{6x+1}{4}\mathrm{e}^x\\ \frac{6x-1}{4}\mathrm{e}^x\end{pmatrix},\end{aligned}$$

因此通解为

$$\begin{pmatrix}y\\ z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{6x+1}{4}\mathrm{e}^x\\ \frac{6x-1}{4}\mathrm{e}^x\end{pmatrix} + C_1\begin{pmatrix}\mathrm{e}^x\\ \mathrm{e}^x\end{pmatrix} + C_2\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-x}\\ -\mathrm{e}^{-x}\end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(3) 该方程对应的齐次线性方程为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}' = \boldsymbol{A}\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}, \quad \boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \mathrm{diag}(1, 2),$$

故该齐次线性方程的基本解矩阵

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}x} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{x}, \mathrm{e}^{2x}) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{x} & 3\mathrm{e}^{2x} \\ \mathrm{e}^{x} & 2\mathrm{e}^{2x} \end{pmatrix},$$

从而该非齐次线性方程有特解

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} &= \boldsymbol{\Phi}(x) \int \boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s \\ &= \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{x} & 3\mathrm{e}^{2x} \\ \mathrm{e}^{x} & 2\mathrm{e}^{2x} \end{pmatrix} \int -\mathrm{e}^{-3s} \begin{pmatrix} 2\mathrm{e}^{2s} & -3\mathrm{e}^{2s} \\ -\mathrm{e}^{s} & \mathrm{e}^{s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin s \\ -3\cos s \end{pmatrix} \mathrm{d}s \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{29}{10}\sin x + \frac{13}{10}\cos x \\ -\frac{31}{10}\sin x + \frac{27}{10}\cos x \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

因此通解为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{29}{10}\sin x + \frac{13}{10}\cos x \\ -\frac{31}{10}\sin x + \frac{27}{10}\cos x \end{pmatrix} + C_1\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{x} \\ \mathrm{e}^{x} \end{pmatrix} + C_2\begin{pmatrix} 3\mathrm{e}^{2x} \\ 2\mathrm{e}^{2x} \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

□

5.2.4. 若微分方程组 $\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x)$ 对于每个以 ω 为周期的连续向量函数 $\boldsymbol{f}(x)$ 都具有以 ω 为周期的解, 需要对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值加上什么条件?

解答.

先证明: 对于该方程的任意解 $\boldsymbol{y}(x)$, $\boldsymbol{y}(x)$ 以 ω 为周期的充要条件为 $\boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{y}(\omega)$. 事实上, 必要性显然; 充分性: 如果 $\boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{y}(\omega)$, 由于 $\boldsymbol{y}(x+\omega)$ 也是该方程的解, 故由初值问题解的唯一性可得 $\boldsymbol{y}(x) \equiv \boldsymbol{y}(x+\omega)$, 从而 $\boldsymbol{y}(x)$ 以 ω 为周期.

再分析矩阵 $\boldsymbol{A}$ 需满足的条件. 由于该非齐次方程的通解为

$$\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\left(\boldsymbol{c} + \int_0^x \boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s\right),$$

其中 $\boldsymbol{\Phi}(x)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$ 为对应的齐次方程 $\boldsymbol{y}'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ 的基本解矩阵, 故需满足

$$\boldsymbol{\Phi}(0)\boldsymbol{c}=\boldsymbol{\Phi}(\omega)\left(\boldsymbol{c}+\int_0^{\omega}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s\right),\quad \exists\,\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^n,$$

再由 $\boldsymbol{f}(x)$ 的任意性可得需满足 $\boldsymbol{\Phi}(0)-\boldsymbol{\Phi}(\omega)$ 非奇异, 即 $\boldsymbol{I}-\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}\omega}$ 非奇异, 这等价于对于 $\boldsymbol{A}$ 的任意特征值 λ , 都有 $\mathrm{e}^{\lambda\omega}\neq 1$, 即 $\lambda\neq 2k\pi\mathrm{i}/\omega,\forall\,k\in\mathbb{Z}$. □

5.3.1. 求解下列微分方程:

(4) $y''+y=4\sin x$;

(6) $y''-2y'+y=6x\mathrm{e}^x$.

解答.

(4) 该方程对应的齐次方程的特征多项式 $P(\lambda)=\lambda^2+1$ 的所有根为 $\pm\mathrm{i}$, 且 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\cos x+\mathrm{i}\sin x$, 故该齐次方程的基本解为 $\{\cos x,\sin x\}$. 再待定系数可得原方程有特解 $y=-2x\cos x$, 因此通解为

$$y=-2x\cos x+C_1\cos x+C_2\sin x,\quad C_1,C_2\in\mathbb{R}.$$

(6) 该方程对应的齐次方程的特征多项式 $P(\lambda)=\lambda^2-2\lambda+1$ 的所有根为 1 (2 重) , 故该齐次方程的基本解为 $\{\mathrm{e}^x,x\mathrm{e}^x\}$. 再待定系数可得原方程有特解 $y=x^3\mathrm{e}^x$, 因此通解为

$$y=x^3\mathrm{e}^x+C_1\mathrm{e}^x+C_2x\mathrm{e}^x,\quad C_1,C_2\in\mathbb{R}.$$

□

5.3.3. 考虑微分方程

$$y''+ay'+by=f(x),$$

其中 a,b 为常数, 连续函数 $f(x)$ 满足 $|f(x)|\leqslant m$, 而对应的特征方程的根为 λ_1,λ_2 , 且 $\lambda_2<\lambda_1<0$. 求出该方程的有界解, 并证明:

(1) 该方程的其他解当 $x\to+\infty$ 时趋向于有界解;

(2) 如果 $f(x)$ 是周期函数, 则该方程的有界解也是周期的.

解答.

设 $y(x)=c_1(x)\mathrm{e}^{\lambda_1x}+c_2(x)\mathrm{e}^{\lambda_2x}$, 由常数变易法可得

$$\begin{pmatrix}c_1(x)\\c_2(x)\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\lambda_1x}&\mathrm{e}^{\lambda_2x}\\\lambda_1\mathrm{e}^{\lambda_1x}&\lambda_2\mathrm{e}^{\lambda_2x}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0\\f(x)\end{pmatrix}=\frac{1}{\lambda_2-\lambda_1}\begin{pmatrix}-\mathrm{e}^{-\lambda_1x}f(x)\\\mathrm{e}^{-\lambda_2x}f(x)\end{pmatrix},$$

故通解

$$y(x)=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2x}+\frac{1}{\lambda_2-\lambda_1}\left(\int_{-\infty}^{x}-\mathrm{e}^{-\lambda_1s}f(s)\,\mathrm{d}s\cdot\mathrm{e}^{\lambda_1x}+\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\lambda_2s}f(s)\,\mathrm{d}s\cdot\mathrm{e}^{\lambda_2x}\right)$$

$$= C_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 x} + C_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 x} + \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^{x} \left(\mathrm{e}^{-\lambda_2 (s-x)} - \mathrm{e}^{-\lambda_1 (s-x)} \right) f(s) \, \mathrm{d}s, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

由于 $|f(x)| \leqslant m$, 故

$$\begin{aligned}
&\left| \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^{x} \left(\mathrm{e}^{-\lambda_2 (s-x)} - \mathrm{e}^{-\lambda_1 (s-x)} \right) f(s) \, \mathrm{d}s \right| \\
\leqslant\ & \frac{m}{\lambda_1 - \lambda_2} \int_{-\infty}^{0} (\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}) \, \mathrm{d}t \\
=\ & \frac{m}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(-\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{m}{\lambda_1 \lambda_2},
\end{aligned}$$

从而有界, 而 $\mathrm{e}^{\lambda_1 x}$ 和 $\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$ 在 $\mathbb{R}$ 中线性无关, 因此 $y(x)$ 有界当且仅当 $C_1 = C_2 = 0$, 即该方程的有界解为

$$y_0(x) = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^{x} \left(\mathrm{e}^{-\lambda_2 (s-x)} - \mathrm{e}^{-\lambda_1 (s-x)} \right) f(s) \, \mathrm{d}s.$$

(1) 对于该方程的任意解 $y(x)$, 都可以写成

$$\begin{aligned}
y(x) &= C_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 x} + C_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 x} + \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^{x} \left(\mathrm{e}^{-\lambda_2 (s-x)} - \mathrm{e}^{-\lambda_1 (s-x)} \right) f(s) \, \mathrm{d}s, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R} \\
&= \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(\int_{x_2}^{x} \mathrm{e}^{-\lambda_2 (s-x)} f(s) \, \mathrm{d}s - \int_{x_1}^{x} \mathrm{e}^{-\lambda_1 (s-x)} f(s) \, \mathrm{d}s \right), \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
& y(x) - y_0(x) \\
=\ & -\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(\int_{-\infty}^{x_2} \mathrm{e}^{-\lambda_2 (s-x)} f(s) \, \mathrm{d}s - \int_{-\infty}^{x_1} \mathrm{e}^{-\lambda_1 (s-x)} f(s) \, \mathrm{d}s \right) \\
=\ & -\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(\int_{-\infty}^{x_2} \mathrm{e}^{-\lambda_2 s} f(s) \, \mathrm{d}s \cdot \mathrm{e}^{\lambda_2 x} - \int_{-\infty}^{x_1} \mathrm{e}^{-\lambda_1 s} f(s) \, \mathrm{d}s \cdot \mathrm{e}^{\lambda_1 x} \right) \\
\to\ & 0, \quad x \to +\infty,
\end{aligned}$$

从而该方程的其他解当 $x \to +\infty$ 时趋向于有界解.

(2) 设 $f(x)$ 以 ω 为周期, 则 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有

$$\begin{aligned}
y_0(x+\omega) &= \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^{x+\omega} \left(\mathrm{e}^{-\lambda_2 (s-x-\omega)} - \mathrm{e}^{-\lambda_1 (s-x-\omega)} \right) f(s) \, \mathrm{d}s \\
&= \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^{x+\omega} \left(\mathrm{e}^{-\lambda_2 (s-x-\omega)} - \mathrm{e}^{-\lambda_1 (s-x-\omega)} \right) f(s-\omega) \, \mathrm{d}s \\
&= \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^{x} \left(\mathrm{e}^{-\lambda_2 (s-x)} - \mathrm{e}^{-\lambda_1 (s-x)} \right) f(s) \, \mathrm{d}s \\
&= y_0(x),
\end{aligned}$$

故 $y_0(x)$ 也以 ω 为周期, 从而该方程的有界解也是周期的. □

5.3.4. 求证: 微分方程 $y''-x^2y=0$ 以 $y(0)=1,y'(0)=0$ 为初始条件的解是一个处处为正的偶函数.

解答.

设该初值问题的解为 $\phi(x)$, 并设 $\widetilde{\phi}(x)=\phi(-x)$, 则

$$\widetilde{\phi}''(x)-x^2\widetilde{\phi}(x)=\phi''(-x)-(-x)^2\phi(-x)=0,\quad \widetilde{\phi}(0)=\phi(0)=1,\quad \widetilde{\phi}'(0)=-\phi'(0)=0,$$

故 $\widetilde{\phi}(x)$ 也为初值问题的解, 再由解的唯一性可得 $\widetilde{\phi}(x)\equiv\phi(x)$, 即 $\phi(-x)\equiv\phi(x)$, 从而 $\phi(x)$ 为偶函数.

下面证明: $\forall x\geqslant 0$, 都有 $\phi(x)>0$. 事实上, 注意到

$$\begin{aligned}\left(\frac{\phi(x)\phi'(x)}{\mathrm{e}^{x^2}}\right)'&=\frac{\phi'(x)^2+\phi(x)\phi''(x)-2x\phi(x)\phi'(x)}{\mathrm{e}^{x^2}}\\&=\frac{\phi'(x)^2+x^2\phi(x)^2-2x\phi(x)\phi'(x)}{\mathrm{e}^{x^2}}\\&=\frac{(\phi'(x)-x\phi(x))^2}{\mathrm{e}^{x^2}}\geqslant 0,\end{aligned}$$

故 $\phi(x)\phi'(x)/\mathrm{e}^{x^2}$ 关于 $x\geqslant 0$ 单增, 又 $\phi(x)\phi'(x)/\mathrm{e}^{x^2}\mid_{x=0}=0$, 从而 $\forall x\geqslant 0$, 都有 $\phi(x)\phi'(x)\geqslant 0$, 因此

$$\left(\phi(x)^2\right)'=2\phi(x)\phi'(x)\geqslant 0$$

即 $\phi(x)^2$ 关于 $x\geqslant 0$ 单增. 而 $\phi(0)=1$, 故由连续性可得 $\forall x\geqslant 0$, 都有 $\phi(x)>0$, 并且 $\phi(x)$ 关于 $x\geqslant 0$ 单增.

综上可得, 该初值问题的解 $\phi(x)$ 为一个处处为正的偶函数. □

5.3.5. 考虑微分方程 $y''+y=0$. 设 $y=c(x)$ 和 $y=s(x)$ 分别是该方程满足初始条件 $c(0)=1,c'(0)=0$ 和 $s(0)=0,s'(0)=1$ 的解. 不求解微分方程, 请证明:

(1) $c(x)$ 是偶函数, $s(x)$ 是奇函数;

(2) $s^2(x)+c^2(x)\equiv 1$;

(3) $s(\alpha+\beta)=s(\alpha)c(\beta)+s(\beta)c(\alpha)$;

(4) 如果 τ 是 $c(x)$ 在 $x>0$ 上的第一个零点, 则 $c(x)$ 和 $s(x)$ 均是以 4τ 为周期的.

解答.

先证明 $s'(x)\equiv c(x)$. 事实上, 设 $u(x)=s'(x)-c(x)$, 则

$$u''(x)=s'''(x)-c''(x)=s'(x)-c(x)=u(x),\quad u(0)=s'(0)-c(0)=0,\quad u'(0)=s(0)-c'(0)=0,$$

由初值问题解的唯一性可得 $u(x)\equiv 0$, 故 $s'(x)\equiv c(x)$.

(1) 设 $\widetilde{c}(x)=c(-x)$, 则

$$\widetilde{c}''(x)+\widetilde{c}(x)=c''(-x)+c(-x)=0,\quad \widetilde{c}(0)=c(0)=1,\quad \widetilde{c}'(0)=-c'(0)=0,$$

由初值问题解的唯一性可得 $\widetilde{c}(x) \equiv c(x)$, 即 $c(-x) \equiv c(x)$, 故 $c(x)$ 为偶函数, 从而 $s(x) = \int_0^x c(t)\,\mathrm{d}t$ 为奇函数.

(2) 设

$$v(x) = s^2(x) + c^2(x) = s^2(x) + s'^2(x),$$

则

$$v'(x) = 2s(x)s'(x) + 2s'(x)s''(x) = 0,$$

故 $v(x)$ 为常值函数, 又 $v(0) = 1$, 从而 $v(x) \equiv 1$, 因此 $s^2(x) + c^2(x) \equiv 1$.

(3) 任取定 $\beta \in \mathbb{R}$, 下证: $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $s(x+\beta) = s(x)c(\beta) + s(\beta)c(x)$. 事实上, 设

$$w(x) = s(x+\beta) - s(x)c(\beta) - s(\beta)c(x),$$

则显然 $w''(x) + w(x) = 0$, 并且

$$w(0) = s(\beta) - s(\beta) = 0, \quad w'(0) = s'(\beta) - c(\beta) = 0,$$

由初值问题解的唯一性可得 $w(x) \equiv 0$, 故 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $s(x+\beta) = s(x)c(\beta) + s(\beta)c(x)$.

(4) 同 (3) 可证 $c(\alpha+\beta) = c(\alpha)c(\beta) - s(\alpha)s(\beta)$, 再取 $\alpha = \beta$ 并结合 $s^2(\alpha) + c^2(\alpha) \equiv 1$ 可得

$$s(2\alpha) = 2s(\alpha)c(\alpha), \quad c(2\alpha) = 2c^2(\alpha) - 1,$$

故

$$s(4\tau) = 2s(2\tau)c(2\tau) = 4s(\tau)c(\tau)c(2\tau) = 0, \quad s'(4\tau) = c(4\tau) = 2(2c^2(\tau) - 1)^2 - 1 = 1,$$

由初值问题解的唯一性可得 $s(x+4\tau) \equiv s(x)$, 从而 $s(x)$ 以 4τ 为周期, 因此 $c(x) = s'(x)$ 也以 4τ 为周期. □

补充题 1. 对于习题 5.2.1(2), 假定我们考虑 $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2)$, 则方程的解可以看作二维空间中的一个曲线 (由以 x 为参数的参数形式给出). 请在二维平面上画出不同初值对应的曲线图, 并用箭头标出 $t \to +\infty$ 时点在曲线上的走向.

解答.

对于微分方程 $\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$, 其中矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix},$$

注意到 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$, 其中

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\mathrm{diag}(-1,3),$$

故该方程的基本解矩阵

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}x}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -2\end{pmatrix}\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-x},\mathrm{e}^{3x})=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-x} & \mathrm{e}^{3x}\\ 2\mathrm{e}^{-x} & -2\mathrm{e}^{3x}\end{pmatrix},$$

从而该方程的通解为

$$\boldsymbol{y}=C_1\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-x}\\ 2\mathrm{e}^{-x}\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{3x}\\ -2\mathrm{e}^{3x}\end{pmatrix},\quad C_1,C_2\in\mathbb{R}.$$

图 1 为不同初值对应的曲线图, 箭头表示点在曲线上的走向. □

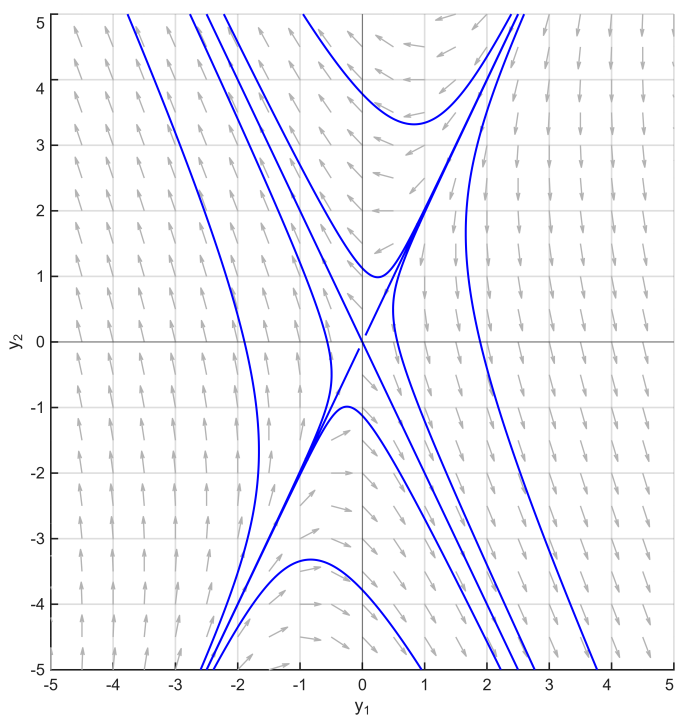

图 1